TUGAS BESAR 1 · JARINGAN SYARAF TIRUAN (IT6053)

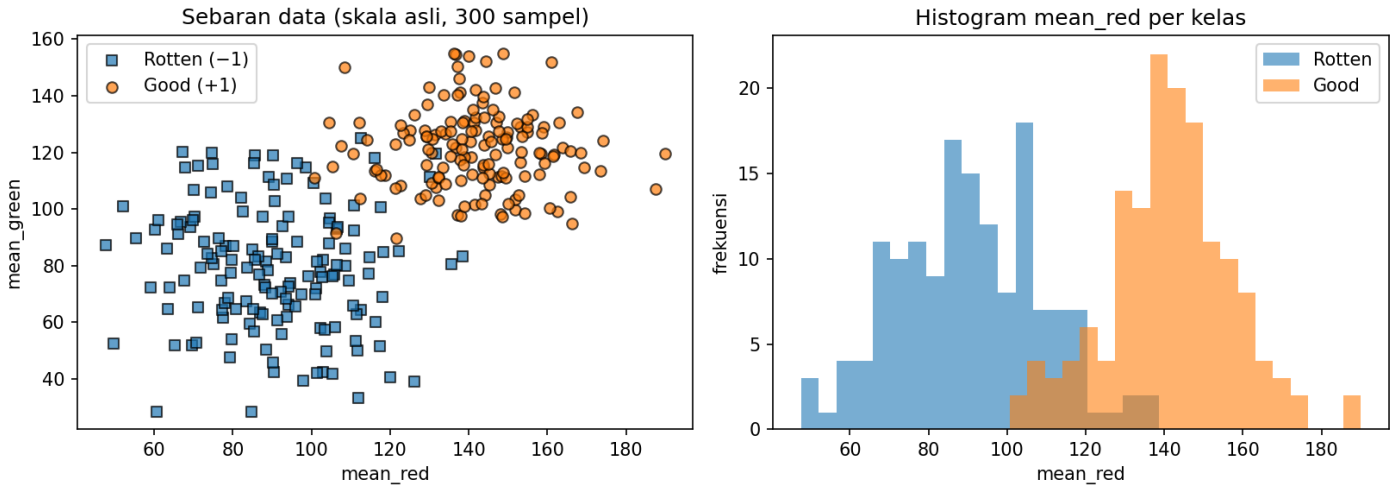
Perceptron vs ADALINE untuk menilai kualitas keripik kentang

Cukupkah satu neuron sederhana untuk membedakan keripik Good dan Rotten dari warnanya?

Hansel Ivano Supratman · 71231039
Nicolas Krisna Prawirajati · 71231019

DATA

300 keripik, dua ciri warna, dua kelas



Menyortir keripik dengan mata itu lambat dan subjektif. Komputer diminta menebak Good (+1) atau Rotten (−1) dari rata-rata warna merah (mean_red) dan hijau (mean_green). Warna kedua kelas bertumpuk di perbatasan (merah 100,7–138,5), jadi data hampir, tetapi tidak sempurna, terpisah garis lurus.

300

keripik: 150 Good dan 150 Rotten, tanpa data kosong atau ganda

240 / 60

data latih / data uji (80:20, stratifikasi, seed 42)

90,5 vs 141,4

rata-rata mean_red Rotten vs Good

MODEL

Satu neuron, dua cara belajar

Keduanya menghitung $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$. Tebakan Good bila $z \geq 0$, Rotten bila $z < 0$.

Perceptron

Rosenblatt, 1958

BELAJAR DARI

Satu keripik per langkah, langsung dikoreksi

ERROR

Diskrit: 0 bila benar, ±2 bila salah

BOBOT BERUBAH

Hanya saat tebakan salah

PERAN η

Hanya menskalakan bobot, garis tidak berubah

DATA TUMPANG TINDIH

Terus tarik-ulur, tidak pernah berhenti

ADALINE

Widrow & Hoff, 1960

BELAJAR DARI

Semua keripik sekaligus (batch), satu pembaruan per epoch

ERROR

Kontinu: $e = y - z$, dari skor sebelum ambang

BOBOT BERUBAH

Setiap epoch, dari rata-rata seluruh data

PERAN η

Mengatur kecepatan menuju J terkecil

DATA TUMPANG TINDIH

J turun mulus dan konvergen

EVALUASI

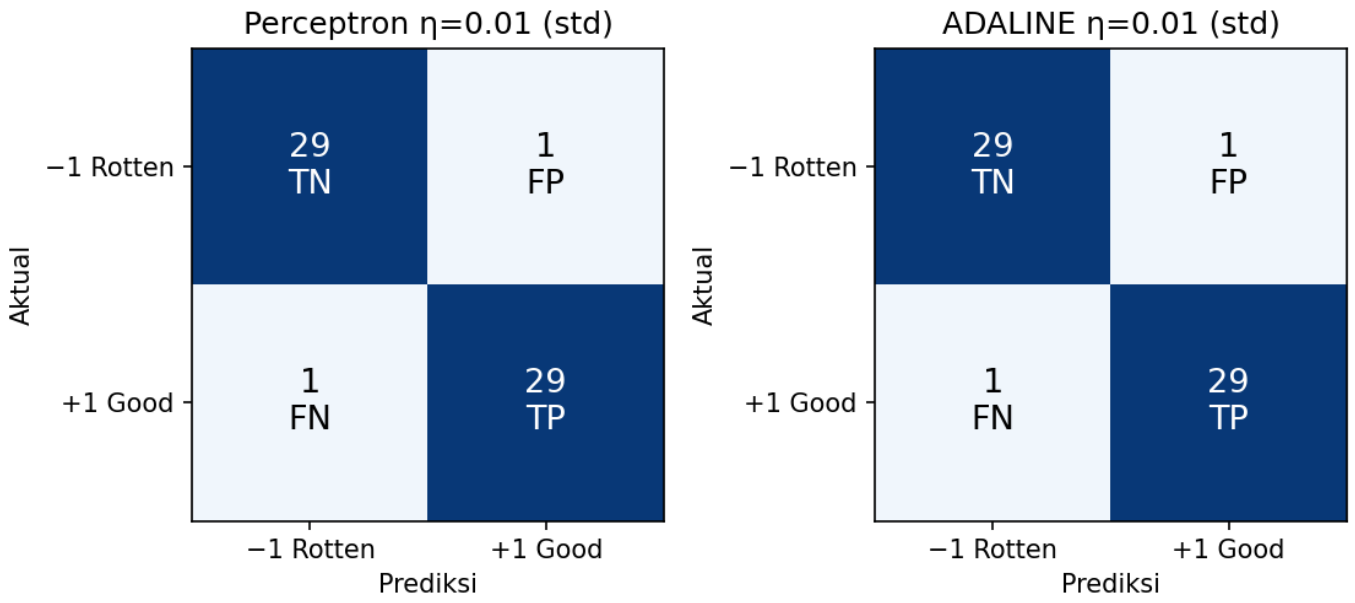
Delapan pelatihan: enam sama baik, dua gagal

Model	η	Epoch	Standardisasi	Akurasi latih	Akurasi uji	Salah latih	J akhir
Perceptron	0,001	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
Perceptron	0,01	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
Perceptron	0,1	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
ADALINE	0,001	50	Ya	96,67%	**96,67%**	8 / 240	0,4406
ADALINE	0,01	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	0,1810
ADALINE	0,1	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	0,1024
Perceptron	0,01	50	Tidak	44,17%	**45,00%**	134 / 240	–
ADALINE	0,01	50	Tidak	50,00%	**50,00%**	120 / 240	$5{,}69\times10^{237}$

Enam konfigurasi terstandardisasi memberi akurasi uji sama, 58 dari 60. Salah latih = dari 240 data latih setelah epoch ke-50. J hanya ada untuk ADALINE (dihitung setelah epoch ke-50). Baris berlatar abu = η 0,01, konfigurasi yang dibahas rinci; teks merah = tanpa standardisasi.

EVALUASI

Hanya 2 dari 60 keripik yang salah ditebak



29 TN · 29 TP

ditebak benar: Rotten jadi Rotten, Good jadi Good

1 FP

Rotten lolos karena dibaca Good

1 FN

Good terbuang karena dibaca Rotten

Perceptron dan ADALINE (η = 0,01, terstandardisasi) menghasilkan matriks yang sama. Baris = aktual, kolom = prediksi, urutan [−1 Rotten, +1 Good]. Tanpa standardisasi: Perceptron TN 24, FP 6, FN 27, TP 3 (45%); ADALINE menebak semua Rotten (50%).

EVALUASI

Metrik dihitung dari empat angka confusion matrix

TERSTANDARDISASI

TN 29 · FP 1 · FN 1 · TP 29

0,967

F1 kelas positif (Good)

Akurasi (29+29)/60 = 0,967

Precision 29/(29+1) = 0,967

Recall 29/(29+1) = 0,967

PERCEPTRON TANPA STD

TN 24 · FP 6 · FN 27 · TP 3

0,154

F1 kelas positif (Good)

Akurasi (24+3)/60 = 0,450

Precision 3/(3+6) = 0,333

Recall 3/(3+27) = 0,100

ADALINE TANPA STD

TN 30 · FP 0 · FN 30 · TP 0

0

F1 kelas positif (Good)

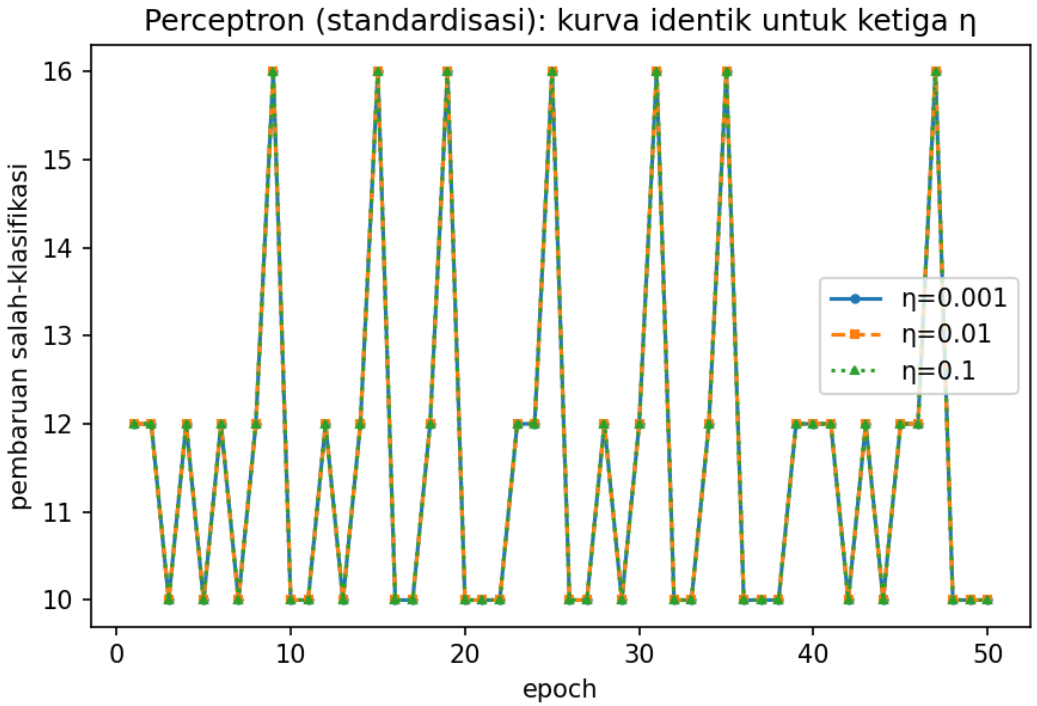
Akurasi (30+0)/60 = 0,500

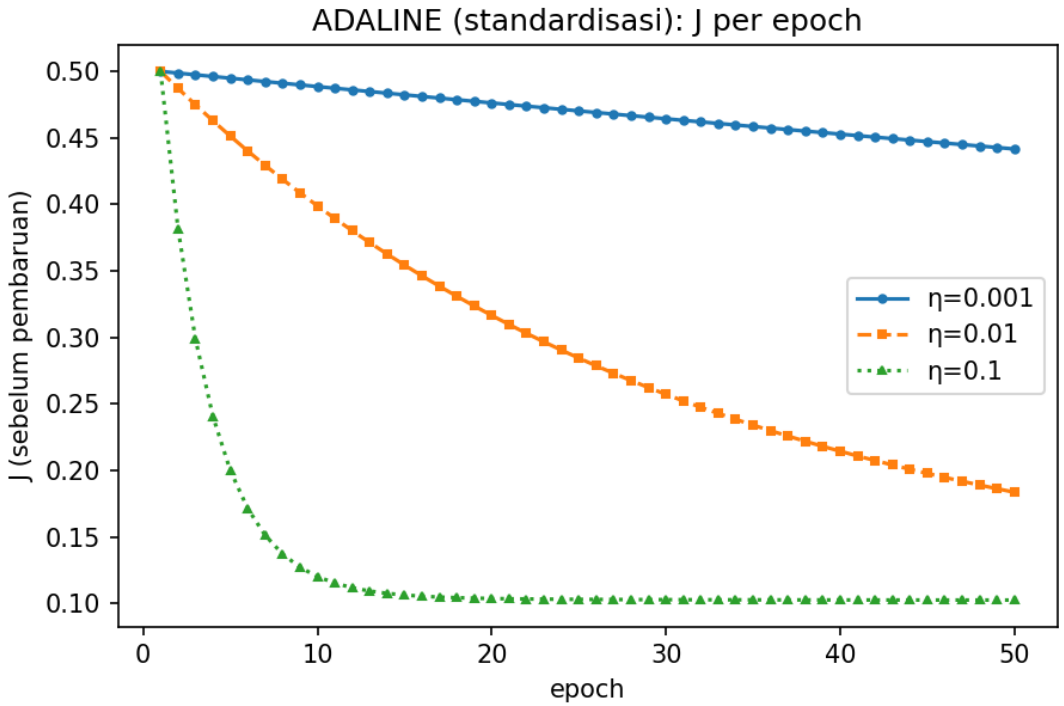
Precision 0/(0+0), ditetapkan 0

Recall 0/(0+30) = 0,000

Dihitung manual dengan NumPy lalu diverifikasi dengan sklearn (hasil identik). Kelas positif = Good, N = 60. Precision ADALINE tanpa standardisasi 0/0, ditetapkan 0.

Perceptron berosilasi, ADALINE turun mulus



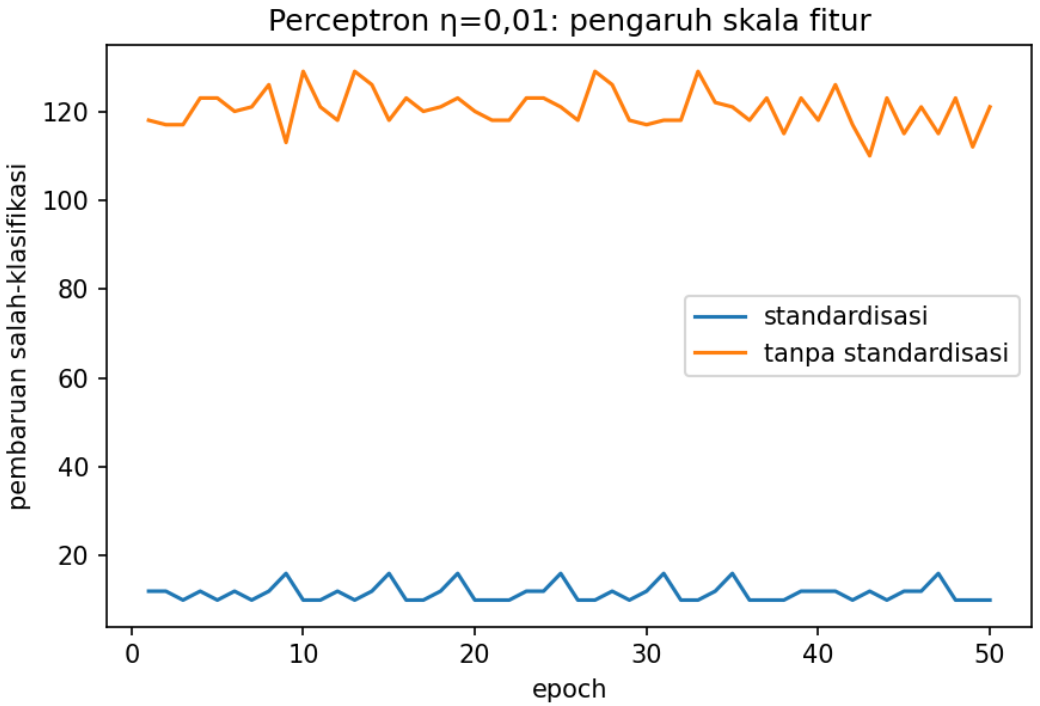


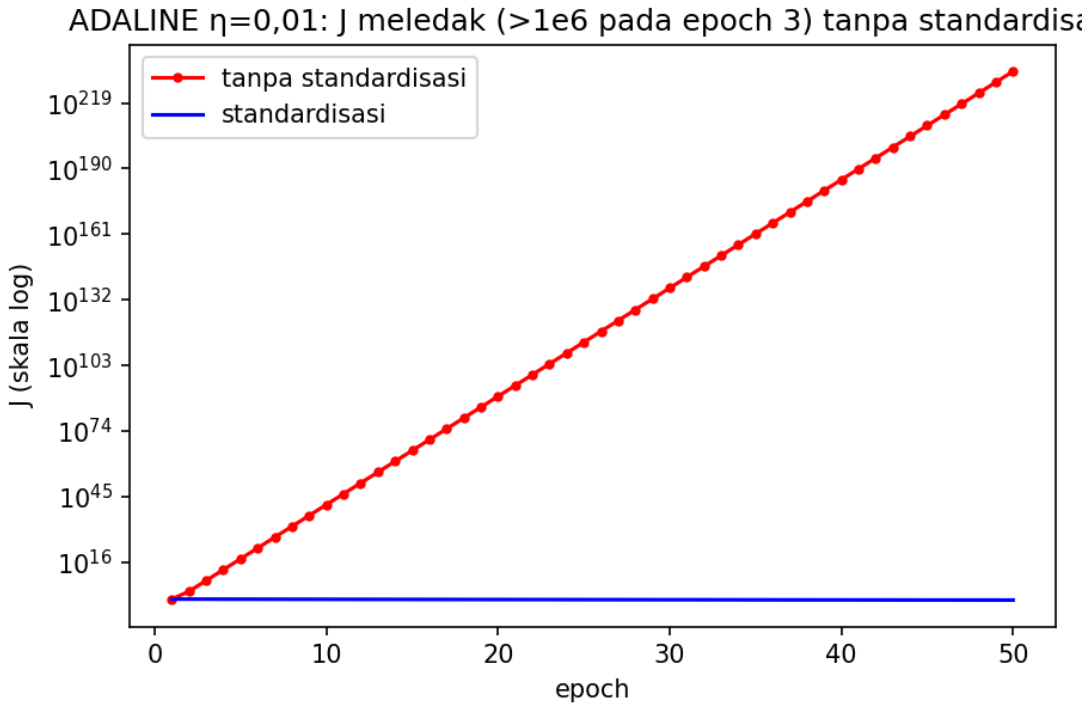
Perceptron: salah 10–16 per epoch dan tidak pernah turun. Ketiga η berimpit karena η hanya menskalakan bobot.

ADALINE: J turun mulus. η = 0,1 mencapai optimum 0,1024 sekitar epoch 15; η lebih kecil belum sampai.

Bobot akhir (η = 0,01): Perceptron w = [0,0202; 0,0135], b ≈ 0 · ADALINE w = [0,2917; 0,2594], b ≈ 0

Tanpa standardisasi, kedua model gagal



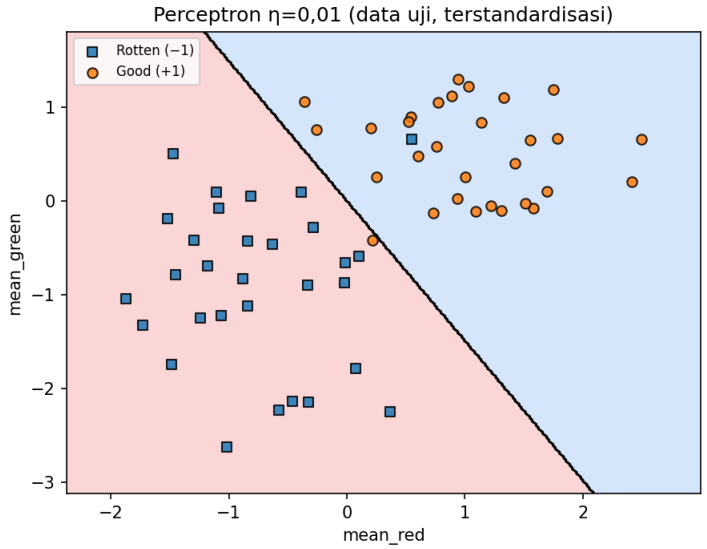


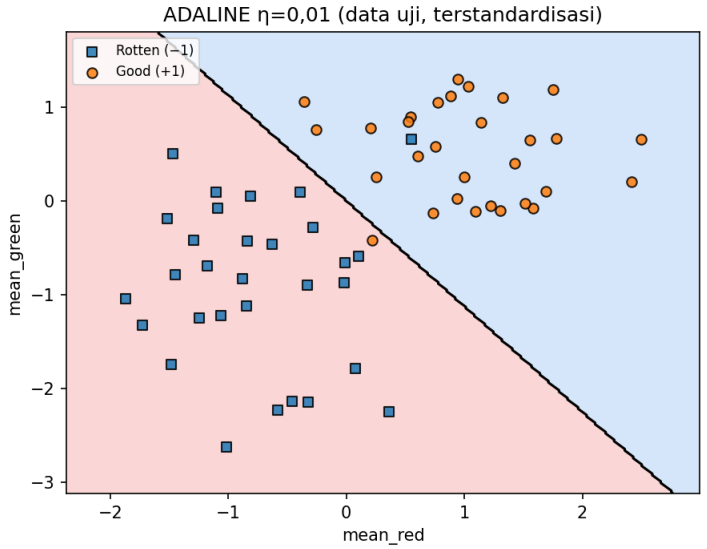
Perceptron: salah 110–130 per epoch (dengan standardisasi 10–16). Akurasi uji turun ke 45%.

ADALINE: J naik puluhan ribu kali lipat per epoch, sekitar 10^{232} pada epoch 50 (sumbu log).

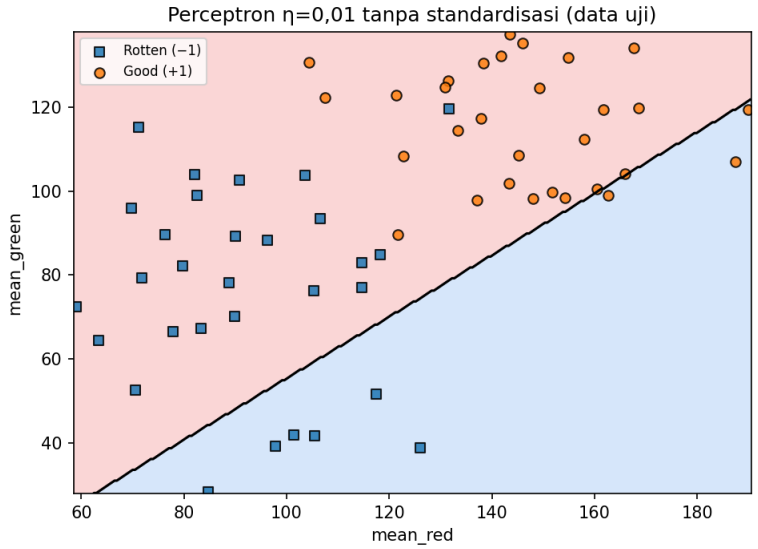
Sebab: fitur berskala 30–190 membuat gradien besar. η yang stabil sekitar 0,00008, jauh di bawah 0,01.

Batas keputusan: pas bila distandardisasi





Terstandardisasi (η = 0,01): kedua garis memisahkan dengan pas. Merah muda = diprediksi Rotten, biru = Good; dua titik di sisi yang salah adalah 2 kesalahan itu.



Skala asli: garis melenceng dan banyak keripik berada di sisi yang salah.

Arah garis berbeda (33,9° vs 41,7°): akurasi sama, proses belajar tidak sama.

KESIMPULAN

Tiga hal yang kami simpulkan

1

Data hampir, tetapi tidak sempurna, terpisah lurus.

Akurasi uji 96,67% (58/60). Sisa salah berasal dari warna yang bertumpuk di perbatasan kelas.

2

Akurasi sama, proses belajar berbeda.

Perceptron belajar dari benar/salah dan berosilasi; ADALINE dari selisih kontinu dan konvergen. Kami memilih ADALINE karena lebih stabil.

3

Standardisasi wajib.

Tanpa itu ADALINE divergen dan Perceptron turun ke 45%. Temuan ini berlaku untuk dataset dan satu split yang dipakai.

Ke depan: fitur tekstur (GLCM) dan warna HSV, serta validasi silang.